# 부모용 진행 안내 · 세포 분열

중3 과학 · 운동과생명 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-CELLDIV-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 두 가지 색 종이(파랑·빨강 색종이 등), 가위, 클립 4개(또는 테이프), A4 종이 한 장(원 4개를 그려 세포 판으로 씀), 활동지, 연필
- **안전:** 가위는 조심해서 쓰고 쓴 뒤 바로 치웁니다. 클립은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 생물이 자라는 것은 세포 분열로 세포 수가 늘기 때문임을 설명하고(세포가 커지면 부피에 비해 표면적이 작아짐), 체세포 분열 과정(염색체 복제 → 중기 배열 → 염색 분체 분리 → 딸세포 2개)과 결과(염색체 수 유지)를 모식도로 말한다.
**확인** 세포가 나뉘는 까닭(S03), 염색체(S04), 체세포 분열(S05), 체세포 분열 연습(S06), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 3
**성공 기준** 46개인 세포가 체세포 분열하면 딸세포 2개가 46개씩 가진다고 말하고, 세포 1개가 3번 분열하면 8개가 된다고 구한다.

**목표 B** 감수 분열이 생식세포를 만들 때 일어나며, 상동 염색체가 짝을 지었다가 나뉘는 1분열과 염색 분체가 나뉘는 2분열을 거쳐 딸세포 4개가 되고 염색체 수가 절반(46 → 23)이 됨을 설명한다.
**확인** 염색체와 상동 염색체(S04), 감수 분열(S07), 수정(S08), 어느 분열일까(S14), 혼자 해 보기 ②(S15), 개의 난자(S17), 활동지 4
**성공 기준** 감수 분열 뒤 딸세포 수(4개)와 염색체 수(23개)를 말하고, 체세포 78개인 개의 난자 염색체 수(39개)를 구한다.

**목표 C** 종이 띠 모형 결과를 근거로 체세포 분열과 감수 분열을 분열 횟수·딸세포 수·염색체 수·하는 일로 비교하고, 감수 분열과 수정으로 자손의 염색체 수가 일정하게 유지되는 까닭을 설명한다.
**확인** 모형 예상·활동·결과(S09~S11, 활동지 1·2), 두 분열 비교(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 어느 분열일까(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 활동지 5·6
**성공 기준** 모형 결과를 표로 정리해 두 분열의 차이를 세 가지 이상 말하고, ‘생식세포가 23개여야 수정 후 46개가 된다’고 설명한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 세포의 구조

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세포의 구조)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 세포가 둘로 나뉘면 체세포 분열에서도 염색체 수가 반으로 줄어든다고 생각한다. | S05에서 분열 전에 염색체가 복제됨을 보이고, S10 모형과 S13 비교로 '복제한 뒤 나누므로 수가 그대로'임을 확인한다. |
| 생물이 자라는 것은 세포 하나하나가 커지기 때문이라고 생각한다. | S03에서 정육면체 모형으로 세포가 커질수록 표면적 ÷ 부피가 작아져 물질 교환이 어려움을 보이고, 생장은 세포 수가 늘어나는 것임을 설명한다. |
| 감수 분열에서 염색체가 아무렇게나 반으로 나뉜다고 생각하거나, 상동 염색체와 염색 분체를 혼동한다. | S04에서 두 낱말을 그림으로 구별하고, S07·S10에서 1분열은 상동 염색체가, 2분열은 염색 분체가 나뉘어 딸세포마다 긴 것·짧은 것이 하나씩 들어감을 확인한다. |

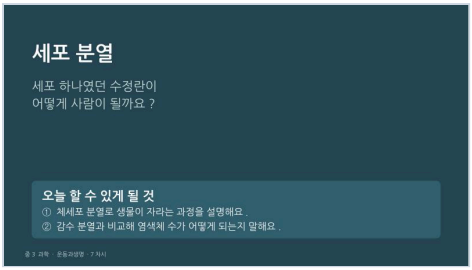
**오늘 다루지 않는 것** 세포가 분열하는 까닭(정육면체 모형의 표면적 ÷ 부피), 염색체·염색 분체·상동 염색체, 사람 체세포의 염색체 수(46개, 23쌍), 체세포 분열의 단계(전기·중기·후기·말기, 세포질 분열)와 결과, 감수 분열(1분열·2분열)과 결과, 수정과 염색체 수의 유지, 두 분열의 비교를 다룬다. 간기의 세부 단계, 방추사·중심체의 구조, 교차, 성염색체와 핵형 분석, 우무 조각(물질 확산) 실험과 양파 뿌리 끝 현미경 관찰은 다루지 않는다(모식도와 종이 모형으로 대신함). 모식도는 염색체가 4개인 가상의 세포로 나타낸 예다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(세포의 구조) | 약 2분 | — |
| S03 | 생물이 자라는 까닭(세포 수 증가, 표면적과 부피) | 약 3분 | A |
| S04 | 염색체와 상동 염색체 | 약 3분 | A, B |
| S05 | 체세포 분열 과정과 결과 | 약 3분 | A |
| S06 | 체세포 분열 결과 계산과 생장 | 약 2분 | A |
| S07 | 감수 분열 과정과 결과 | 약 3분 | B |
| S08 | 수정과 염색체 수의 유지 | 약 2분 | B, C |
| S09 | 염색체 모형 활동 전 예상하기 | 약 1분 | C |
| S10 | 종이 띠 염색체 모형으로 분열 해 보기 | 약 6분 | C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S11 | 모형 결과 정리 | 약 2분 | C |
| S12 | 체세포 분열과 감수 분열 비교 | 약 2분 | C |
| S13 | 오해 비교(체세포 분열로 염색체가 반으로 준다) | 약 1분 | A, C |
| S14 | 어느 분열인지 구별하기 | 약 2분 | B, C |
| S15 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S16 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S17 | 마무리 확인(다른 생물에 적용) | 약 1분 | B, C |
| S18 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S19 | 선수 학습 보충(세포와 핵) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **세포 분열** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

세포 분열로 생물이 자라고 자손을 남긴다는 것을 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “너도 처음에는 세포 하나, 수정란이었어. 지금은 세포가 아주 많지. 세포가 하나씩 커져서 이렇게 된 걸까, 수가 늘어난 걸까?”
- “오늘은 세포가 나뉘는 방법 두 가지를 배우고, 종이 띠로 염색체 모형을 만들어 직접 나눠 볼 거야.”

**예상 답**

- “세포가 커져서요.” “세포가 많아져서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 지금은 답을 알려 주지 않습니다. S03에서 확인합니다.

**주의**

- 준비물: 두 가지 색 종이(파랑·빨강 색종이 등), 가위, 클립 4개(또는 테이프), A4 종이 한 장(세포 4개를 그릴 판), 활동지.
- 종이 띠는 수업 전에 미리 잘라 두면 시간이 줄어듭니다(S10 참고).




S02 **중1 때 배운 것 기억하기** · 선수 학습 확인(세포의 구조) · 약 2분

중1 ‘세포의 구조’(KR22-G07-SCI-CELL-L01)에서 배운 세포와 핵을 확인합니다. 오늘 배우는 염색체는 핵 속에 있습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 생물을 이루는 기본 단위는?”
- “② 세포에서 유전 물질이 있어 생명 활동을 조절하는 곳은?”
- “③ 동물 세포와 식물 세포에 모두 있는 구조는?”

**정답**

- ① 세포
- ② 핵
- ③ 세포막, 핵, 미토콘드리아

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘세포의 구조’(KR22-G07-SCI-CELL-L01)의 S03~S05를 먼저 다시 합니다.

**주의**

- 오늘은 핵 속의 유전 물질이 세포가 나뉠 때 어떻게 나뉘는지가 중심입니다.




S03 **세포는 커지지 않고 나뉘어요** · 생물이 자라는 까닭(세포 수 증가, 표면적과 부피) · 약 3분

생물이 자라는 것은 세포 하나가 계속 커져서가 아니라 세포 분열로 세포 수가 늘어나기 때문이며, 세포가 커지면 부피에 비해 표면적이 작아져 물질 교환이 어렵다는 것을 정육면체 모형으로 설명합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “코끼리의 세포는 생쥐의 세포보다 훨씬 클까? 사실 크기는 비슷하고, 코끼리는 세포 수가 훨씬 많아.”
- “세포를 정육면체라고 생각해 보자. 한 변이 1 cm에서 2 cm, 3 cm로 커지면 표면적 ÷ 부피가 6, 3, 2로 줄어들어.”
- “세포는 겉면(세포막)으로 양분과 산소를 받아들이고 노폐물을 내보내. 덩치(부피)에 비해 겉면이 작아지면 어떻게 될까?”

### 예상 답

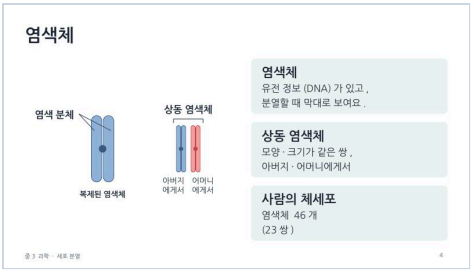
- “필요한 물질을 충분히 받지 못해요. 그래서 일정한 크기가 되면 나뉘어요.”

### 막히면

- 2 cm 정육면체를 1 cm 정육면체 8개로 자르면 부피는 그대로($8\ cm^3$) 이지만 겉넓이는 $24\ cm^2$에서 $48\ cm^2$로 늘어난다는 것을 각설탕이나 종이 상자로 보여 줍니다.

### 주의

- 표면적 = 6 × 한 변 × 한 변, 부피 = 한 변 × 한 변 × 한 변입니다. 계산이 어려우면 표의 값만 읽게 합니다.
- 실제 세포는 정육면체가 아니며, 이것은 모형입니다.




S04 **염색체** · 염색체와 상동 염색체 · 약 3분

염색체(유전 정보를 가진 DNA가 있음, 분열할 때 막대 모양으로 보임), 복제된 염색체와 염색 분체, 상동 염색체, 사람 체세포의 염색체 수(46개, 23쌍)를 알려 줍니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “핵 속에는 유전 정보를 담은 DNA가 있어. 세포가 분열할 때는 DNA가 꼬이고 뭉쳐서 막대 모양의 ‘염색체’로 보여.”
- “분열하기 전에 염색체는 똑같이 하나 더 복제돼. 그래서 두 가닥이 붙은 모양이 되고, 한 가닥 한 가닥을 ‘염색 분체’라고 해.”
- “체세포에는 모양과 크기가 같은 염색체가 두 개씩 짝을 이뤄. 하나는 아버지에게서, 하나는 어머니에게서 받은 거야. 이 쌍을 ‘상동 염색체’라고 해. 사람의 체세포에는 염색체가 46개, 23쌍 있어.”

### 예상 답

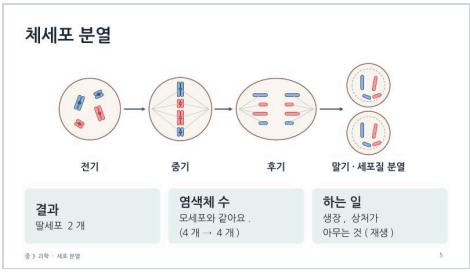
- “사람은 아버지에게서 23개, 어머니에게서 23개를 받았어요.”

### 막히면

- 양말 한 켤레(상동 염색체)와 양말 한 짝을 복사한 것(염색 분체)으로 비유해 구별합니다.

### 주의

- 체세포: 몸을 이루는 세포(생식세포가 아닌 세포). 생식세포: 정자·난자.
- 성염색체(XX, XY)는 이 차시에서 다루지 않습니다. 아이가 물으면 23쌍 가운데 한 쌍이라고만 알려 줍니다.




S05 **체세포 분열** · 체세포 분열 과정과 결과 · 약 3분

체세포 분열 과정(전기·중기·후기·말기와 세포질 분열)과 결과(딸세포 2개, 염색체 수가 모세포와 같음)를 염색체 4개인 세포의 모식도로 설명합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “염색체가 4개인 세포로 볼게. 분열하기 전에 염색체가 복제되어 두 가닥이 돼. ‘전기’에 막대 모양 염색체가 보이기 시작해.”
- “‘중기’에는 염색체가 세포 가운데에 한 줄로 늘어서. 이때 염색체가 가장 잘 보여서 수를 세기 좋아.”
- “‘후기’에는 두 가닥, 염색 분체가 나뉘어 양쪽 끝으로 끌려가. ‘말기’에는 핵막이 다시 생기고 세포질이 나뉘어 딸세포 2개가 돼.”
- “딸세포 하나에 염색체가 몇 개야? 모세포와 비교하면?”

### 예상 답

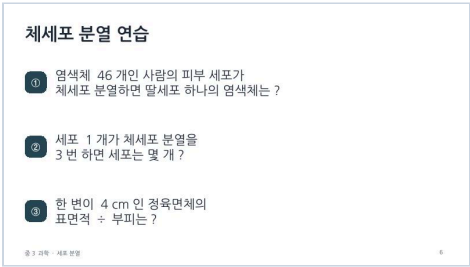
- “4개요. 모세포와 같아요.”

### 막히면

- 그림의 파랑 긴 것만 손가락으로 따라가 봅니다. 두 가닥이 나뉘어 딸세포마다 하나씩 들어갑니다.

### 주의

- 분열하기 전 염색체가 복제되는 시기를 간기라고 합니다. 간기는 세포 일생의 대부분을 차지합니다.
- 식물 세포는 세포질이 나뉠 때 세포판이 생기고, 동물 세포는 세포막이 안쪽으로 오므라듭니다. 자세히 외우게 하지 않습니다.
- 양파 뿌리 끝 관찰(현미경)은 교과서 실험입니다. 이 수업에서는 모식도와 종이 모형으로 대신합니다.




S06 **체세포 분열 연습** · 체세포 분열 결과 계산과 생장 · 약 2분

체세포 분열의 결과(염색체 수 유지, 세포 수 증가)와 세포가 커질수록 표면적 ÷ 부피가 작아짐을 계산으로 확인합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “① 체세포 분열에서 염색체 수는 어떻게 된다고 했지?”
- “② 1개 → 2개 → ?”
- “③ 표면적과 부피를 먼저 구해 볼래?”

### 정답

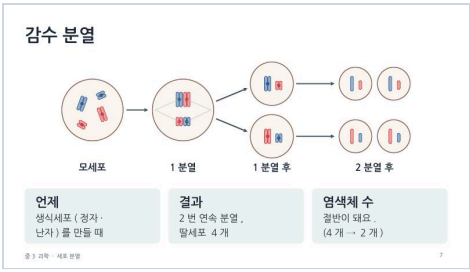
- ① 46개
- ② 8개(1 → 2 → 4 → 8)
- ③ 표면적 $6 \times 4 \times 4 = 96\ \text{cm}^2$, 부피 $4 \times 4 \times 4 = 64\ \text{cm}^3$, $96 \div 64 = 1.5$

### 막히면

- ②는 종이를 반으로 세 번 접었다 펴서 칸 수를 세어 봅니다. ③은 S03 표의 규칙(한 변이 커질수록 작아짐)을 먼저 말하게 합니다.

### 주의

- ①에서 23이라고 하면 오해 M1입니다. S05의 ‘복제 → 나뉨’을 다시 봅니다.




**S07 감수 분열** · 감수 분열 과정과 결과 · 약 3분

감수 분열 과정(1분열에서 상동 염색체가 짝을 지었다가 나뉨, 2분열에서 염색 분체가 나뉨)과 결과(딸세포 4개, 염색체 수 절반)를 설명합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “정자와 난자 같은 생식세포를 만들 때는 다른 방법으로 나뉘어. 이것을 ‘감수 분열’이라고 해.”
- “먼저 염색체가 복제돼. 그런데 1분열에서는 모양과 크기가 같은 상동 염색체끼리 짝을 지었다가, 짝이 갈라져 세포 2개로 나뉘어. 그래서 염색체 수가 절반이 돼.”
- “곧바로 2분열이 일어나. 이번에는 두 가닥이 나뉘어서 결국 딸세포 4개가 되지. 딸세포 하나의 염색체 수는?”

### 예상 답

- “2개요. 모세포의 절반이에요.”

### 막히면

- S05와 S07을 나란히 놓고 ‘짝을 짓는 단계가 있는지’, ‘몇 번 나뉘는지’만 비교합니다.

### 주의

- 1분열 후 세포에 어떤 색의 염색체가 들어가는지는 경우에 따라 다릅니다(그림은 한 가지 예). 아이가 물으면 ‘긴 것 하나, 짧은 것 하나가 들어가는 것은 같다’고 짚습니다.
- 감수 분열은 동물의 정소·난소, 식물의 꽃밥·밑씨에서 일어납니다.




**S08 자손의 염색체 수가 같은 까닭** · 수정과 염색체 수의 유지 · 약 2분

감수 분열로 생식세포의 염색체 수가 절반(23개)이 되고, 수정으로 다시 46개가 되어 세대를 거듭해도 염색체 수가 일정하게 유지된다는 것을 설명합니다(목표 B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “정자와 난자가 만나는 것을 ‘수정’이라고 해. 정자 23개, 난자 23개가 합쳐지면 수정란은 몇 개?”
- “만약 생식세포를 체세포 분열로 만들어서 46개짜리 정자와 46개짜리 난자가 만난다면? 자손의 염색체는 92개, 그다음 세대는 184개… 어떻게 될까?”
- “그래서 감수 분열로 염색체 수를 반으로 줄여 두는 거야.”

### 예상 답

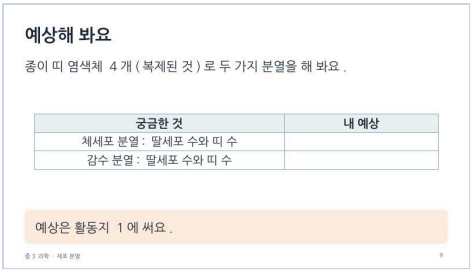
- “46개요.” “세대마다 두 배로 늘어나 버려요.”

### 막히면

- 23 + 23 = 46을 식으로 쓰고, 46 + 46 = 92와 비교하게 합니다.

### 주의

- 수정란이 체세포 분열을 거듭해 몸을 이루므로, 몸의 체세포는 모두 46개의 염색체를 가집니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.




**S09 예상해 봐요** · 염색체 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

종이 띠 모형으로 분열을 해 보기 전에 딸세포 수와 딸세포 하나의 염색체(띠) 수를 예상합니다(목표 C). 결과는 S11에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “모형으로 직접 나눠 보면 그림에서 본 것과 같을까? 딸세포 하나에 띠가 몇 개 들어갈지 예상해 볼래?”

### 예상 답

- S05·S07을 보고 예상해도 괜찮습니다. “체세포 분열은 2개 세포에 4개씩, 감수 분열은 4개 세포에 2개씩이요.”

### 주의

- 모형 활동은 그림에서 배운 것을 손으로 확인하는 활동입니다. 예상이 맞았는지 모형으로 확인하게 합니다.




**S10 염색체 모형으로 나눠 봐요** · 종이 띠 염색체 모형으로 분열 해 보기 · 약 6분

종이 띠 모형으로 체세포 분열과 감수 분열을 직접 해 보고 딸세포 수와 염색체 수를 셉니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “파랑은 아버지, 빨강은 어머니에게서 받은 염색체야. 긴 것과 짧은 것이 한 쌍씩, 모두 4개지. 복제했으니 같은 띠를 두 장씩 클립으로 묶자.”
- “체세포 분열은 클립으로 묶인 두 가닥을 떼어 두 세포에 하나씩! 세포 하나에 띠가 몇 개야?”
- “이번에는 감수 분열. 1분열에서는 길이가 같은 것끼리(상동 염색체) 짝을 지었다가 한 세포에 하나씩 보내. 2분열에서 클립을 떼어 다시 나누면?”

### 예상 답

- 체세포 분열: 딸세포 2개에 띠 4개씩(긴 것 2, 짧은 것 2) / 감수 분열: 딸세포 4개에 띠 2개씩(긴 것 1, 짧은 것 1)

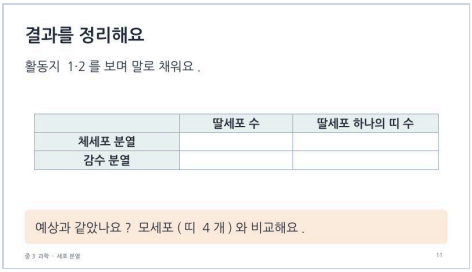
### 막히면

- 준비: 파랑·빨강 종이를 폭 2 cm로 잘라 긴 띠(8 cm)·짧은 띠(4 cm)를 색마다 2장씩, 모두 8장 만듭니다. A4 종이에 원 4개를 그려 세포로 씁니다.
- 감수 1분열에서 같은 색끼리 보내도 괜찮습니다. 길이가 같은 띠(상동 염색체)가 서로 다른 세포로 가는지만 봅니다.

### 주의

- 가위는 조심해서 쓰고, 클립은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.
- 클립이 없으면 테이프로 살짝 붙였다 떼어도 됩니다.

**안전: 가위는 조심해서 쓰고, 클립은 입에 넣지 않아요.**




## S11 결과를 정리해요 · 모형 결과 정리 · 약 2분

모형 결과를 표로 정리하고 예상과 모세포의 염색체 수와 비교합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “딸세포는 몇 개였고, 하나에 띠가 몇 개 들어갔어? 모세포와 비교하면 어떻게 됐어?”
- “활동지 1에 쓴 예상과 같았어?”

### 예상 답

- 체세포 분열: 2개, 4개씩(모세포와 같음) / 감수 분열: 4개, 2개씩(모세포의 절반)

### 막히면

- 띠를 다시 모아 S10을 천천히 한 번 더 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.




## S12 두 분열을 비교해요 · 체세포 분열과 감수 분열 비교 · 약 2분

체세포 분열과 감수 분열을 분열 횟수·딸세포 수·염색체 수·상동 염색체·하는 일로 비교해 정리합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “두 분열을 표로 정리해 보자. 모형으로 해 본 결과와 같지?”
- “사람이라면 체세포 분열 뒤 딸세포의 염색체는 46개, 감수 분열 뒤에는 23개야.”

### 예상 답

- “감수 분열은 두 번 나뉘어서 4개가 되고, 염색체 수가 반이에요.”

### 막히면

- 모형 결과 표(S11)의 숫자를 사람의 수(46)로 바꿔 말하게 합니다.

### 주의

- ‘감수’는 ‘수가 줄어든다(감)’는 뜻이라고 알려 주면 기억하기 쉽습니다.




**S13 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(체세포 분열로 염색체가 반으로 준다) · 약 1분

체세포 분열에서 염색체 수가 반으로 준다는 오해를 '복제한 뒤 나눈다'로 바로잡습니다(목표 A·C, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- "모형에서 체세포 분열을 할 때, 클립으로 묶인 두 장을 떼어 나눴지? 그 두 장은 처음부터 있던 거야, 복제된 거야?"

### 정답

- 곰. 체세포 분열 전에 염색체가 복제되어(두 가닥) 있다가 나뉘므로 딸세포도 모세포와 같은 46개를 가집니다. 반(23개)이 되는 것은 감수 분열입니다.

### 막히면

- S10의 모형을 다시 꺼내 체세포 분열 부분만 해 봅니다.

### 주의

- '나뉜다 = 반이 된다'로 생각하기 쉽습니다. 세포 수는 늘지만 세포 하나의 염색체 수는 그대로라는 것을 짚습니다.




**S14 어느 분열일까요?** · 어느 분열인지 구별하기 · 약 2분

여러 상황과 특징을 체세포 분열과 감수 분열로 구별합니다(목표 B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- "생장·재생이면 어느 분열이지? 생식세포를 만들면?"

### 정답

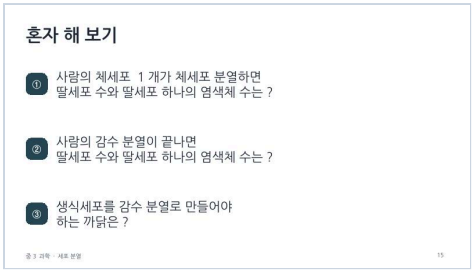
- ① 체세포 분열 ② 감수 분열 ③ 감수 분열 ④ 체세포 분열 ⑤ 감수 분열 ⑥ 체세포 분열

### 막히면

- S12 표의 '하는 일' 줄과 '딸세포 수' 줄을 가리키며 찾게 합니다.

### 주의

- ⑥ 식물은 뿌리 끝·줄기 끝(생장점)에서 체세포 분열이 활발합니다.




**S15 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

체세포 분열(①)과 감수 분열(②)의 결과를 사람의 염색체 수로 말하고, 감수 분열이 필요한 까닭(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

### 정답

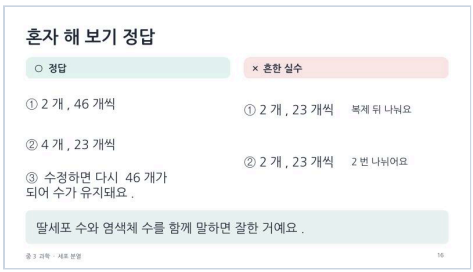
- ① 딸세포 2개, 46개씩
- ② 딸세포 4개, 23개씩
- ③ 생식세포의 염색체 수가 절반(23개)이어야 정자와 난자가 수정했을 때 다시 46개가 되어, 자손의 염색체 수가 부모와 같게 유지되기 때문이다.

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모형에서 체세포 분열 뒤 띠는 몇 개였지?”, “23 + 23은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③에서 ‘수정했을 때 46개가 된다’까지 말하면 잘한 것입니다.




**S16** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 딸세포 2개, 46개씩 ② 딸세포 4개, 23개씩 ③ 수정으로 23 + 23 = 46이 되어 자손의 염색체 수가 부모와 같게 유지된다

### 막히면

- ①이 틀리면 S05·S13으로, ②가 틀리면 S07·S11로, ③이 틀리면 S08로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S17 개의 난자에는 몇 개?** · 마무리 확인(다른 생물에 적용) · 약 1분

처음 보는 생물에 감수 분열의 결과(염색체 수 절반)를 적용하는지 확인합니다(목표 B·C).

**이렇게 말해 보세요**

- “난자는 생식세포지? 생식세포는 어떤 분열로 만들어지고, 염색체 수는 어떻게 된다고 했지?”

**정답**

- 다(39개). 난자는 감수 분열로 만들어지므로 염색체 수가 체세포(78개)의 절반입니다.

**막히면**

- S12 표의 ‘염색체 수’ 줄을 보고 78을 넣어 생각하게 합니다.

**주의**

- 고르기만 하고 ‘감수 분열’을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 생물마다 염색체 수가 다르며, 염색체 수가 많다고 더 복잡한 생물인 것은 아닙니다.




**S18 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “처음 질문, 세포 하나였던 수정란이 사람이 된 방법을 이제 말해 볼래?”

**예상 답**

- “체세포 분열로 세포 수가 늘어나서요. 세포마다 염색체는 46개 그대로예요.”

**정답**

- ① 46개(23쌍) ② 4개 ③ 하나는 아버지, 하나는 어머니에게서

**막히면**

- S12 표를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘멘델의 유전 법칙’에서는 감수 분열 때 짝을 이룬 유전자가 나뉘어 자손에게 전해지는 규칙을 배웁니다.




S19 **보충: 세포와 핵** · 선수 학습 보충(세포와 핵) · 약 4분

S02가 흔들리면 세포와 핵의 뜻을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “우리 몸은 아주 작은 세포가 셀 수 없이 많이 모여 이루어져 있어. 세포 속 동그란 핵에는 생물의 특징을 정하는 유전 물질이 들어 있어.”

**예상 답**

- “세포가 생물의 기본 단위이고, 핵에 유전 물질이 있어요.”

**막히면**

- ‘세포의 구조’ 차시의 S04 그림(식물 세포와 동물 세포)을 다시 띄워 봅니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 중1 ‘세포의 구조’(KR22-G07-SCI-CELL-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S05를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 체세포 분열 - 딸세포 2개, 띠 4개씩 / 감수 분열 - 딸세포 4개, 띠 2개씩. |
| 2 | 세포마다 긴 띠 1개와 짧은 띠 1개(모두 2개). 색은 세포마다 다를 수 있음. |
| 3 | 전기 → 중기 → 후기 → 말기(세포질 분열) / 8개 |
| 4 | 46개(23쌍) / 23개 / 46개 |
| 5 | 체세포 분열: 1번, 2개, 그대로, 생장·재생 / 감수 분열: 2번, 4개, 절반, 생식세포 만들기 |
| 6 | 46개인 정자와 46개인 난자가 수정해 자손은 92개가 되고, 세대마다 두 배로 늘어나 염색체 수가 유지되지 않는다. |
| 7 | ① 46개(23쌍) ② 4개 ③ 하나는 아버지, 하나는 어머니에게서 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 세포와 핵 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S10 염색체 모형: 두 분열을 스스로 나눔 □ 도움을 받아 나눔 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 감수 분열 설명 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 체세포 분열로 반이 됨(M1) □ 세포가 커져서 자람(M2) □ 상동 염색체·염색 분체 혼동(M3) □

메모: _____